

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – Fungsi dan Prosedur



NAMA : Ridho Esa Panigoro

NIM : 109082500149

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 3

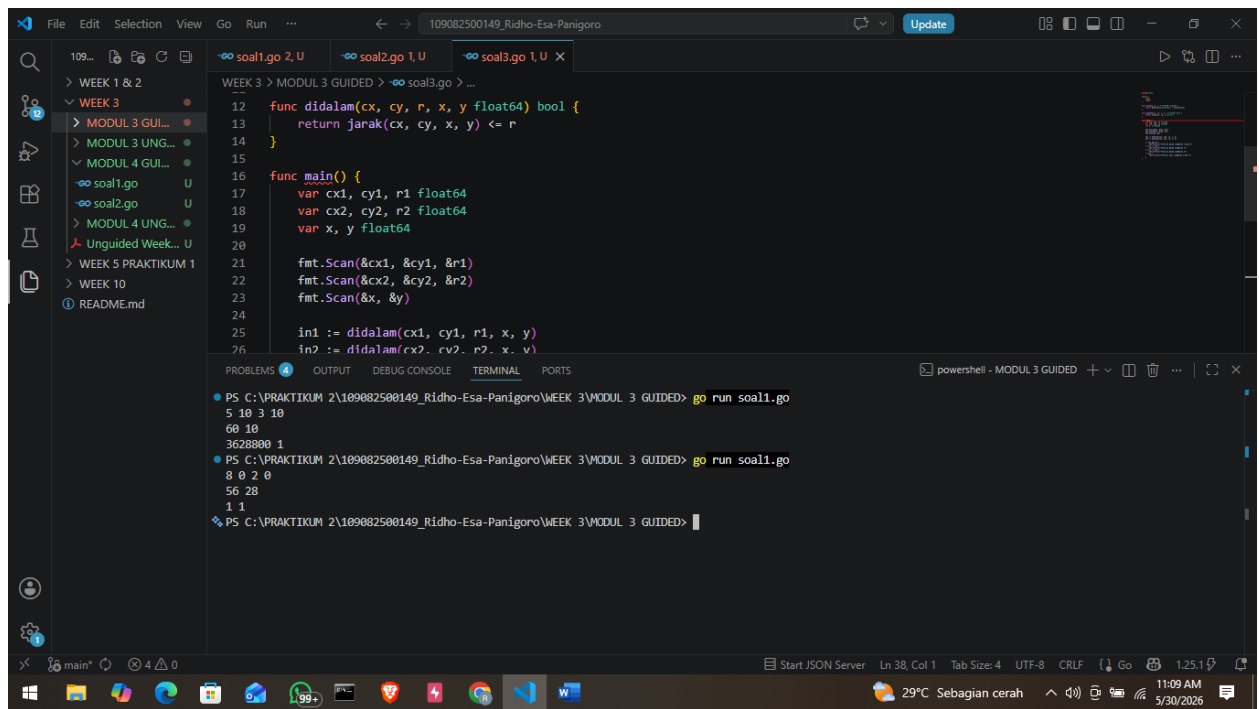
1. Definisi Fungsi
2. Deklarasi Fungsi
3. Cara Pemanggilan Fungsi

B. Guided Modul 3

1.

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func factorial(n int) int {
7.     result := 1
8.     for i := 2; i <= n; i++ {
9.         result *= i
10.    }
11.    return result
12.}
13.
14. func permutation(n, r int) int {
15.     return factorial(n) / factorial(n-r)
16.}
17.
18. func combination(n, r int) int {
19.     return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
20.         r))
21.}
22. func main() {
23.     var a, b, c, d int
24.
25.     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
26.
27.     fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
28.     fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
29.}
30.
31.
```

Output :



2.

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    result1 := f(g(h(a)))
    result2 := g(h(f(b)))
    result3 := h(f(g(c)))
}
```

```

    fmt.Println(result1)
    fmt.Println(result2)
    fmt.Println(result3)
}

```

Output :

The screenshot shows an IDE with a Go project. The left sidebar shows a file explorer with a tree view containing 'WEEK 1 & 2', 'WEEK 3', 'MODUL 3 GUI...', 'MODUL 3 UNG...', 'MODUL 4 GUI...', 'MODUL 4 UNG...', 'Unguided Week...', 'WEEK 5 PRAKTIKUM 1', 'WEEK 10', and 'README.md'. The main editor shows a Go file named 'soal3.go' with the following code:

```

12 func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
13     return jarak(cx, cy, x, y) <= r
14 }
15
16 func main() {
17     var cx1, cy1, r1 float64
18     var cx2, cy2, r2 float64
19     var x, y float64
20
21     fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
22     fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
23     fmt.Scan(&x, &y)
24
25     in1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
26     in2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

```

The bottom panel shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 GUIDED> go run soal2.go
7 2 10
3
65
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 GUIDED> go run soal2.go
5 5 5
16
24
10
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 GUIDED> go run soal2.go
3 8 4
4
63
5
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 GUIDED>

```

3.

```

4. package main
5.
6. import (
7.     "fmt"
8.     "math"
9. )
10.
11. func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
12.     return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
13. }
14.
15. func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
16.     return jarak(cx, cy, x, y) <= r
17. }

```

```
18.  
19. func main() {  
20.     var cx1, cy1, r1 float64  
21.     var cx2, cy2, r2 float64  
22.     var x, y float64  
23.  
24.     fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)  
25.     fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)  
26.     fmt.Scan(&x, &y)  
27.  
28.     in1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)  
29.     in2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)  
30.  
31.     if in1 && in2 {  
32.         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")  
33.     } else if in1 {  
34.         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")  
35.     } else if in2 {  
36.         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")  
37.     } else {  
38.         fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")  
39.     }  
40. }  
41.  
42.
```

Output :

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Go project. The file explorer on the left shows a directory structure with files like `soal1.go`, `soal2.go`, and `soal3.go`. The main editor displays the code for `soal3.go`, which defines a function `didalam` to check if a point is inside a circle and a `main` function to read input and use the `didalam` function. The terminal at the bottom shows the execution of `go run soal3.go`, which produces the following output:

```
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
```

C. Unguided Modul 3

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

- **Input** : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

- **Output** : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c , sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d .
- Catatan** Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n,r) = n!(n-r)!, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output :

```
1  import "fmt"
2
3  func factorial(n int) int {
4      result := 1
5      for i := 2; i <= n; i++ {
6          result *= i
7      }
8      return result
9  }
10
11 func permutation(n, r int) int {
12     return factorial(n) / factorial(n-r)
13 }
14
15 func combination(n, r int) int {
16     return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
17 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 UNGUIDED> go run soal1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 UNGUIDED> go run soal1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 UNGUIDED>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung Permutasi dan Kombinasi dengan rumus yang sudah ditentukan dengan syarat:

- 1.A >= C
- 2.B >=D

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam

- Tarif parkir mobil:

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus :

- a.Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
- b.Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
- c.Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.

- d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk
- e. menghentikan input.
- f. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- a. Gunakan format waktu 0–24 jam.
- b. Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- c. Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- d. Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk int, keluar int)
int {
    biaya := 0

    for jam := masuk; jam < keluar; jam++ {

        if jenis == "motor" {

            if jam < 17 {
                biaya += 4000
            } else {
                biaya += 5000
            }

        } else if jenis == "mobil" {

            if jam < 17 {
                biaya += 6000
            } else {
                biaya += 7000
            }

        }

    }

    return biaya
}

func main() {

    var jenis string
    var masuk, keluar int
    total := 0
```

```

        no := 1

        fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
        ====")

        for {

            fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", no)
            fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
            fmt.Scan(&jenis)

            if jenis == "-" {
                break
            }

            fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24):
")
            fmt.Scan(&masuk)

            fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-
24): ")
            fmt.Scan(&keluar)

            biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)

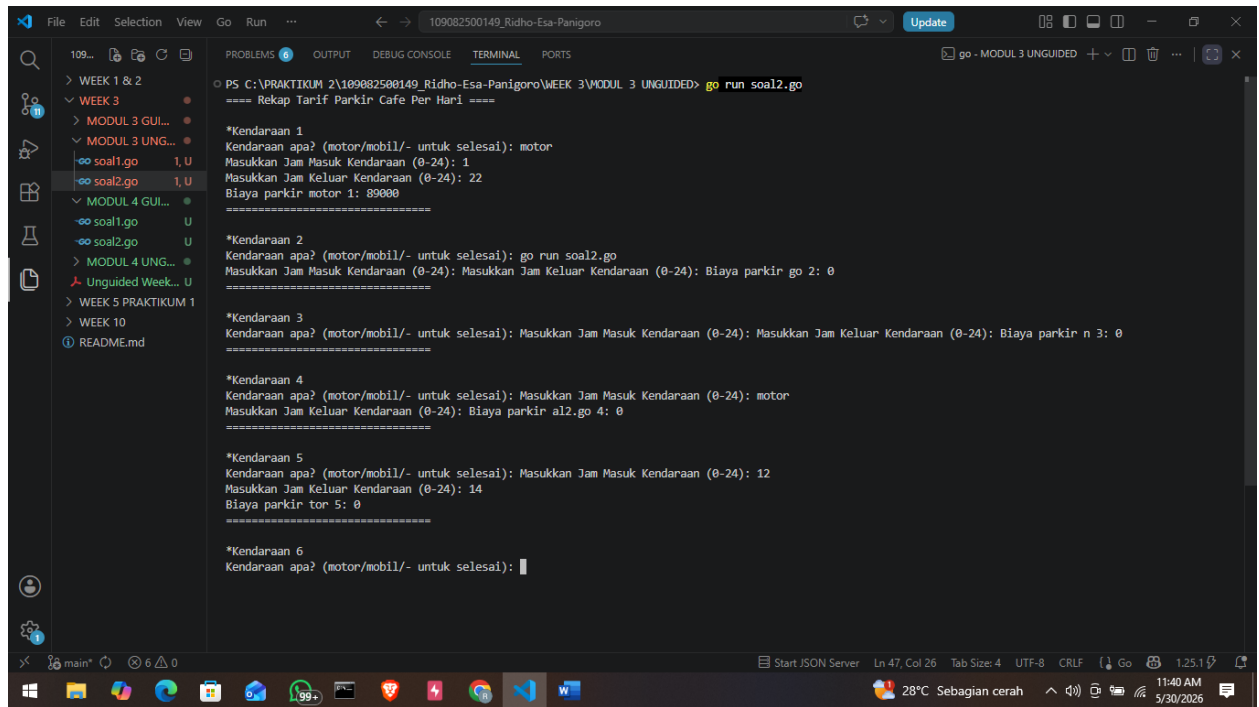
            fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n", jenis,
no, biaya)
            fmt.Println("=====")

            total += biaya
            no++
        }

        fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah %d ***\n", total)
    }

```

Output :



The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window open. The terminal displays the output of a Go program that calculates parking fees. The program prompts the user to enter the vehicle type (motor or mobil) and the entry and exit times. It then calculates the parking fee based on the vehicle type and the duration of the stay.

```
PS C:\PRAKTIKUM 2\189082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 3 UNGUIDED> go run soal2.go
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 80000
=====

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): go run soal2.go
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): Biaya parkir go 2: 0
=====

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): Biaya parkir n 3: 0
=====

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): motor
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): Biaya parkir a12.go 4: 0
=====

*Kendaraan 5
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir tor 5: 0
=====

*Kendaraan 6
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai):
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menghitung jumlah harga yang harus dibayar saat parkir (motor atau mobil) berdasarkan jenis kendaraan dan dan rentang waktu parkirnya

D. Kesimpulan Modul 3

Dari Latihan coding diatas itu untuk nomer 1 dia menghitung permutasi dan kombinasi dengan rumus yang sudah ditentukan dan untuk nomer 2 dia itu menghitung jumlah harga parker berdasarkan jenis kendaraan dan berapa lama kendaraan itu menetap diparkiran tersebut

E. Dasar Teori Modul 4

1. Definisi Prosedur
2. Deklarasi Prosedur
3. Cara Pemanggilan Prosedur
4. Parameter

F. Guided Modul 4

1.

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fnr int

    factorial(n, &fn)
    factorial(n-r, &fnr)

    *hasil = fn / fnr
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fr, fnr int

    factorial(n, &fn)
    factorial(r, &fr)
    factorial(n-r, &fnr)

    *hasil = fn / (fr * fnr)
}

func main() {
    var a, b, c, d int
```

```

var p1, c1, p2, c2 int

fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

permutation(a, c, &p1)
combination(a, c, &c1)

permutation(b, d, &p2)
combination(b, d, &c2)

fmt.Println(p1, c1)
fmt.Println(p2, c2)
}

```

Output :

```

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 4 UNGUIDED> go run soal1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 4 UNGUIDED> 8 0 2 0
At line:1 char:3
+ 8 0 2 0
+ ~
Unexpected token '0' in expression or statement.
At line:1 char:5
+ 8 0 2 0
+ ~
Unexpected token '2' in expression or statement.
At line:1 char:7
+ 8 0 2 0
+ ~
Unexpected token '0' in expression or statement.
+ CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken

PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 4 UNGUIDED> go run soal1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 4 UNGUIDED>

```

2.

```

package main

import "fmt"

func hitungSkor(jumlahSoal *int, totalWaktu *int) {
    var waktu int

```

```

    *jumlahSoal = 0
    *totalWaktu = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)

        if waktu <= 300 {
            *jumlahSoal++
            *totalWaktu += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama string
    var pemenang string
    var soal, waktu int
    var maxSoal = -1
    var minWaktu int

    for {
        fmt.Scan(&nama)

        if nama == "Selesai" {
            break
        }

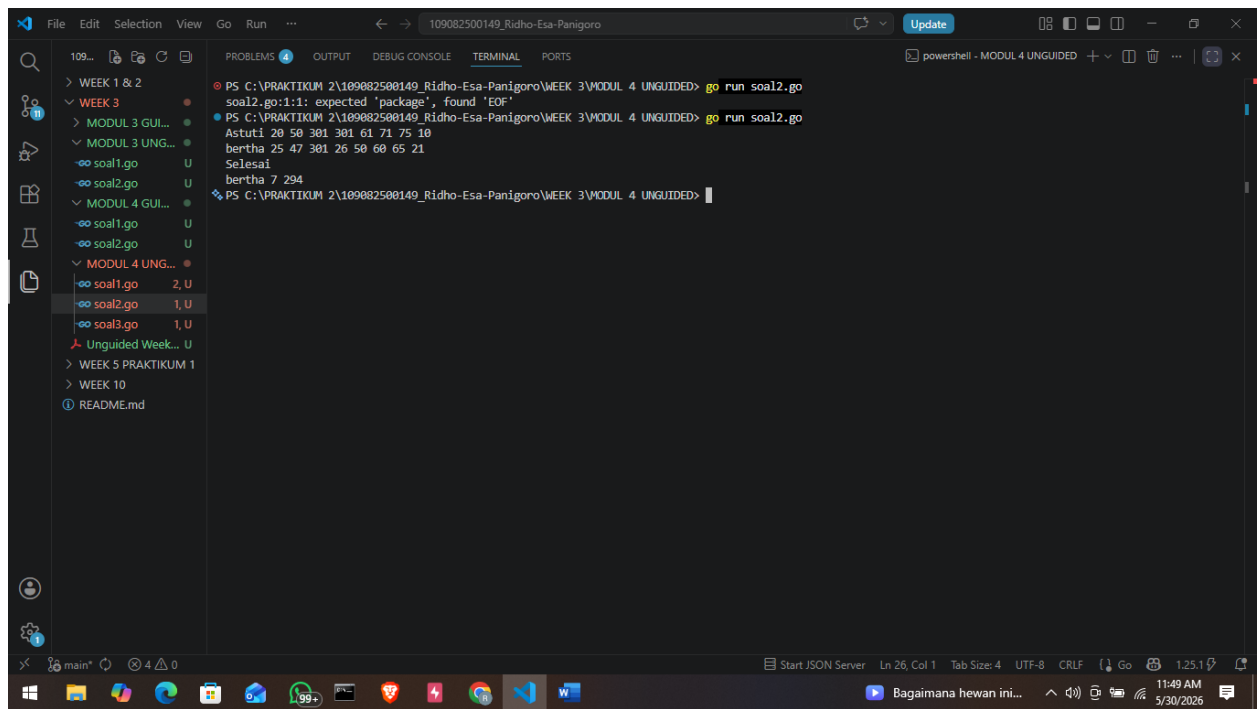
        hitungSkor(&soal, &waktu)

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && waktu <
minWaktu) {
            maxSoal = soal
            minWaktu = waktu
            pemenang = nama
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minWaktu)
}

```

Output :



3.

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n)

        if n == 1 {
            break
        }

        fmt.Print(" ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

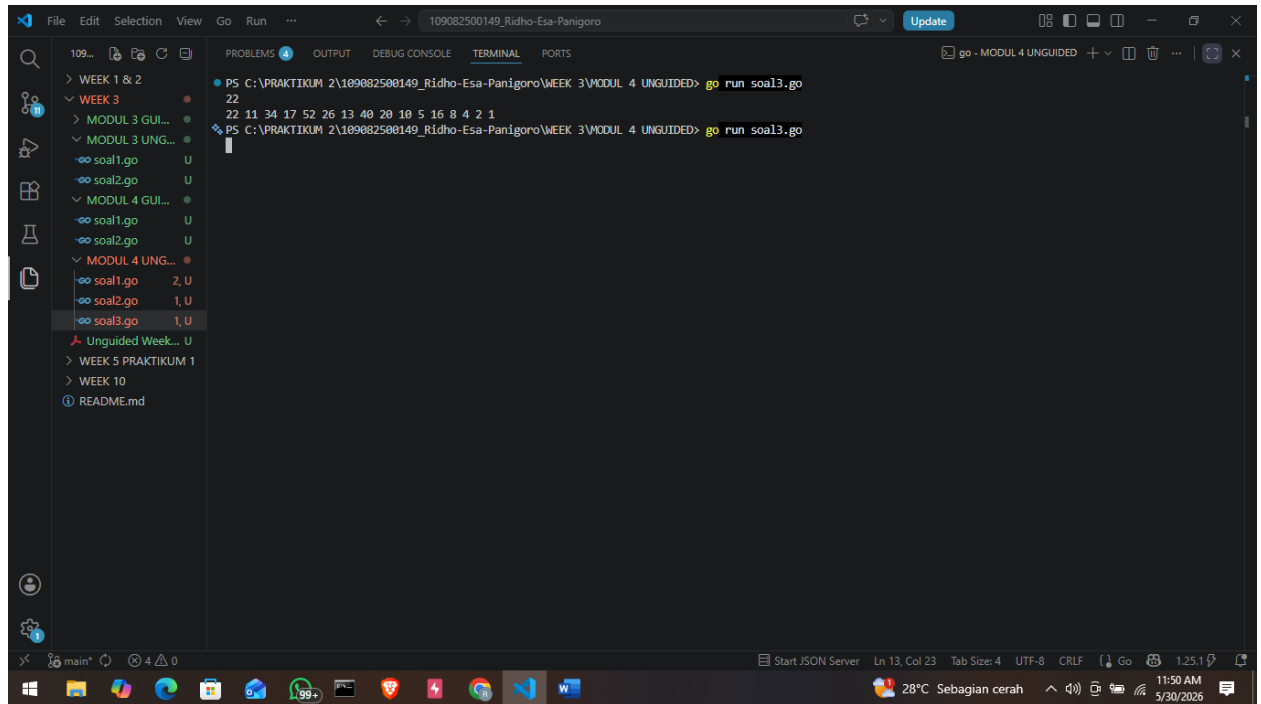
func main() {
```



```
var n int
fmt.Scan(&n)

cetakDeret(n)
}
```

Output :



G. Unguided Modul 4

1. Soal Unguided 1

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 13 4 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi. **No**

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n)

        if n == 1 {
            break
        }

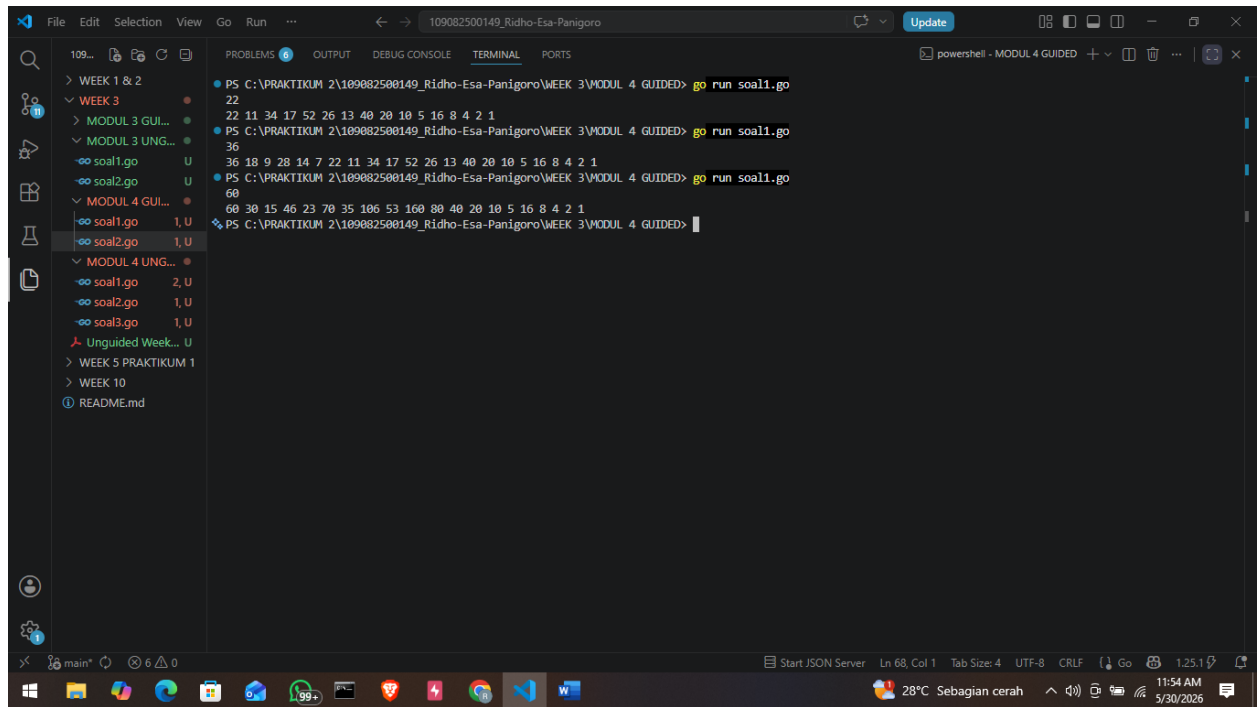
        fmt.Print(" ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :



Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung deret jika genap maka deret berikutnya $1/2n$ jika ganjil maka deret berikutnya $3n + 1$ deret berakhir di angka 1

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

Procedure hitungPersegi(sisi : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)

{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Jawaban :

```
package main
```

```

import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi

    fmt.Println("Luas persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijadi float64) {
    luas := math.Pi * jarijadi * jarijadi
    keliling := 2 * math.Pi * jarijadi

    fmt.Println("Luas lingkaran :", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran :", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {

    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("\nMasukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)

    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("\nMasukkan panjang : ")

```

```

        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("\nMasukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)

    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\PRAKTIKUM 2\189082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 4 GUIDED> go run soal2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\PRAKTIKUM 2\189082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 4 GUIDED> go run soal2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\PRAKTIKUM 2\189082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 3\MODUL 4 GUIDED>

```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menghitung Luas dan Keliling persegi, persegi Panjang dan lingkaran

H. Kesimpulan Modul 4

Dari Latihan coding diatas itu untuk nomer 1 dia menghitung deret berdasarkan ganjil dan genap dan akan berakhir di angka 1 dan untuk nomer 2 dia itu menghitung Luas dan Keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran